

TME 1 : Linear Feedback Shift Register

September 4, 2026

1 Introduction

Les fichiers de ce TP ainsi que le fichier de configuration de l'environnement `systemc-env.sh` vous sont fournis.

Effectuez la commande suivante pour mettre en place l'environnement :

```
source ./systemc-env.sh
```

Un LFSR (*Linear Feedback Shift Register*) est un moyen simple de générer une suite de nombres pseudo-aléatoires en matériel.

Un LFSR est un registre de n bits.

A chaque cycle le registre subit une rotation d'une position vers la droite. Autrement dit, le bit de position $i+1$ prend la valeur du bit de position i .

Le bit de poids fort (de position $n-1$) est écrit dans le bit de poids faible (de position 0).

Avant d'écrire la nouvelle valeur dans les registres, on réalise un ou-exclusif (xor) avec le bit de poids fort sur certaines positions. Les positions sur lesquelles on réalise le ou-exclusif sont désignées grâce à une constante de n bits.

La fonction xor peut être directement utilisé dans votre code (comme en C, symbole `^`). À titre d'exemple, le schéma ci-dessous montre un LFSR de 6 bits avec la constante 000101.

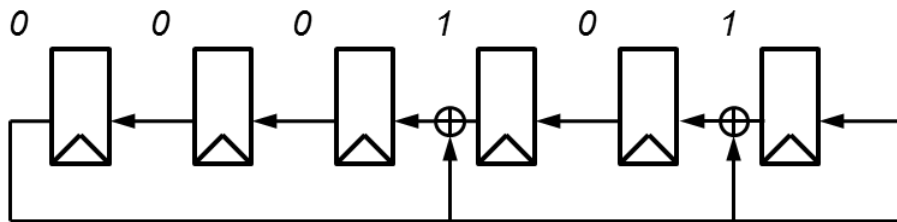


Figure 1: Linear Feedback Shift Register

2 Fichier `shift_register.cpp`

Le vecteur de bits à décaler aura 6 bits. Le driver fournit une valeur booléenne *din* qui sera transmise à la case 0 du shift register.

On produira une nouvelle sortie toutes les 2 nanosecondes. La sortie sera nommée *r*, l'entrée *din* sur 1 bit et la valeur du vecteur à décaler *val* sur 6 bits.

Écrire le fichier `.cpp`.

3 Fichier `shift_register.h`

Écrire le fichier `.h` en utilisant `SC_THREAD`. Le shift register est sensitive au front montant de l'horloge.

4 Fichier `main.cpp`

Écrire la `main.cpp` pour tester vos fichiers. Traces tous les signaux. Le driver vous est fourni (fichiers `driver.cpp` et `driver.h`).